

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II - R4053 - 2025	
Profesor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Howlin Marcelo
T.P. N° 3 : Partes De Función Transferencia Bilineal y Bicuadrática	
Grupo N° : 3	Integrantes: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsable: e_mail:	Costarelli Facundo fcostarelli@frba.utn.edu.ar
Fecha de entrega : 11/06/2025	Fecha de aprobación:
Observaciones:	

ÍNDICE

<u>Ejercicio #1.....</u>	<u>2</u>
<u>Ejercicio #2.....</u>	<u>4</u>
<u>Ejercicio #3.....</u>	<u>5</u>
<u>Ejercicio #4.....</u>	<u>7</u>
<u>Ejercicio #5.....</u>	<u>9</u>
<u>Ejercicio #6.....</u>	<u>12</u>
<u>Ejercicio #7.....</u>	<u>14</u>
<u>Ejercicio #8.....</u>	<u>16</u>
<u>Ejercicio #9.....</u>	<u>27</u>

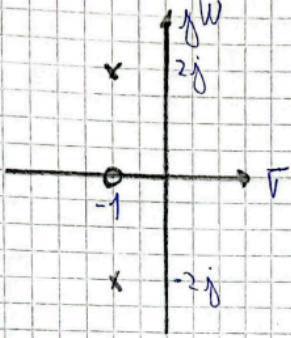
Ejercicio #1

Determinar la expresión del retardo de grupo correspondiente a las siguientes funciones:

$$\text{a- } H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5}$$

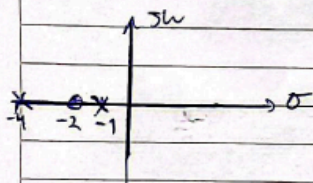
$$\text{b- } H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+4)}$$

Ej. 1) a) $H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5} = \frac{s+1}{(s-(-1 \pm 2j))}$


$$G = \left[\frac{1}{1+(w+2)^2} + \frac{1}{1+(w-2)^2} - \frac{1}{1+w^2} \right]$$
$$G = \frac{w^4 + 18w^2 - 15}{w^6 - 5w^4 + 19w^2 + 25}$$

NOTA

1) b) $H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+4)}$, *planteo del diagrama de Polos y zeros*



A partir del diagrama se tiene el Retardo

$$\Rightarrow \bar{G} = \sum \frac{\sigma_{pi}}{\sigma_{pi}^2 + (w \pm p_{pi})^2} - \sum \frac{\sigma_{zi}}{\sigma_{zi}^2 + (w \pm p_{zi})^2}$$

$$\bar{G} = \frac{1}{1^2 + (w \pm 0)^2} + \frac{4}{4^2 + (w \pm 0)^2} - \frac{2}{2^2 + (w \pm 0)^2}$$

$$\bar{G} = \frac{1}{1+w^2} + \frac{4}{16+w^2} - \frac{2}{4+w^2}$$

$$\bar{G} = \frac{(16+w^2) \cdot (4+w^2) + 4(1+w^2)(4+w^2) - 2(1+w^2)(16+w^2)}{(1+w^2) \cdot (16+w^2) \cdot (4+w^2)}$$

$$\bar{G} = \frac{(64+16w^2+w^2 \cdot 4+w^4) + 4(4+w^2+w^2 \cdot 4+w^4) - 2(16+w^2+w^2 \cdot 16+w^4)}{(16+w^2+w^2 \cdot 16+w^4) \cdot (4+w^2)}$$

$$\bar{G} = \frac{w^4 + 20w^2 + 64 + 4w^4 + 20w^2 + 16 - 2w^4 - 34w^2 - 32}{(w^4 + 17w^2 + 16) \cdot (4+w^2)}$$

$$\bar{G} = \frac{3w^4 + 6w^2 + 48}{4w^4 + 68w^2 + 64 + w^6 + 17w^4 + 16w^2}$$

$$\bar{G} = \frac{3w^4 + 6w^2 + 48}{w^6 + 21w^4 + 84w^2 + 64}$$

Ejercicio #2

Obtener la $Z(s)$ que corresponde a la siguiente función de fase:

$$\phi(jw) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{-w^5 + 5w^3 - 2w}{2w^4 - w^2 + 5}$$

2) $\phi(s) = \lg^{-1} \left(\frac{-w^5 + 5w^3 - 2w}{2w^4 - w^2 + 5} \right)$ usamos
componentes parciales $\Rightarrow$ nos
fueron fáciles plantearlos en
semi-forma directa

Plantear la siguiente igualdad con $s = w$

$$\frac{Z(s)}{Z(-s)} = \frac{1 + s \lg(\phi(s))}{1 - s \lg(\phi(s))} = \frac{1 + s \cdot \frac{-w^5 + 5w^3 - 2w}{2w^4 - w^2 + 5}}{1 - s \cdot \frac{-w^5 + 5w^3 - 2w}{2w^4 - w^2 + 5}}$$

$$= \frac{2w^4 - w^2 + 5 - 5w^5 + 35w^3 - 25w}{2w^4 - w^2 + 5} = \frac{2w^4 - w^2 + 5 - 5w^5 + 35w^3 - 25w}{2w^4 - w^2 + 5 + 5w^5 - 35w^3 + 25w}$$

$$= \frac{-5w^5 + 2w^4 + 5 \cdot 5w^3 - w^2 - 25w + 5}{5w^5 + 2w^4 - 35w^3 - w^2 + 25w + 5}$$

$$= \frac{-(5w)^5 + 2(5w)^4 + (5w)^3 \cdot 5 + (-5w)^2 - 2 \cdot 5w + 5}{(5w)^5 + 2(5w)^4 + (5w)^3 \cdot 5 + (-5w)^2 + 2 \cdot 5w + 5}$$

$$= \frac{-s^5 + 2 \cdot s^4 - 5s^3 + (-s)^2 - 2 \cdot s + 5}{s^5 + 2 \cdot s^4 + 5s^3 + s^2 + 2 \cdot s + 5}$$

$$= \frac{-s^5 + 2s^4 - 5s^3 + s^2 - 2s + 5}{s^5 + 2s^4 + 5s^3 + s^2 + 2s + 5}$$

$$= \frac{-(s - (-\sqrt[3]{-1})) (s - (-1)^{2/3}) (s - 1) (s - (-1 - 2j)) (s - (-1 + 2j))}{(s - \sqrt[3]{-1}) (s - (-1)^{1/3}) (s + 1) (s - (-1 - 2j)) (s - (-1 + 2j))}$$

1	2	5	1	2	5
-1	-1	-1	-3	5	
1	1	4	-3	5	0

-1	2	-5	1	-2	5
1	-1	1	4	-3	-5
-1	1	-4	-3	-5	0

Finalmente:
 $Z(s) = s^2 + s + 1$

Es el tiempo de muestreo $T_s = 1$ segundos

Ejercicio #3

Dada su parte real, obtener $Z(s)$

$$R(jw) = \frac{1 + w^2}{w^4 - w^2 + 1}$$

$$3) R(jw) = \frac{1 + w^2}{w^4 - w^2 + 1} ; Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

La parte par de la impedancia es:

$$\text{PAR } Z(s) \Big|_{w=\frac{s}{j}} = \frac{-s^2 + 1}{s^4 + s^2 + 1} = \frac{M_1(s) \cdot M_2(s) - N_1(s) \cdot N_2(s)}{Q(s) \cdot Q(-s)}$$

$$\text{Haciendo: } Q(s) \cdot Q(-s) = (s^2 + a \cdot s + 1)(s^2 - a \cdot s + 1)$$

$$Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 - a \cdot s^3 + s^2 + a \cdot s^3 - a^2 \cdot s^2 + a \cdot s + s^2 - a \cdot s + 1$$

$$Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 + 2s^2 - a^2 \cdot s^2 + 1$$

$$\text{Si } a=1: Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 + s^2 + 1$$

$$\text{Entonces: } Q(s) = s^2 + s + 1 \begin{cases} \rightarrow M_2(s) = s^2 + 1 \\ \rightarrow N_2(s) = s \end{cases}$$

* Como es una impedancia compuesta de componentes pasivos, la diferencia de grados entre $P(s)$ y $Q(s)$ tiene que ser ± 1 como máximo (puede ser 0 también).

$$\text{orden } P(s) \begin{cases} 2^\circ & \overline{a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0} \\ 1^\circ & a_1 \cdot s + a_0 \\ 3^\circ & a_3 \cdot s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0 \end{cases}$$

* Se descarta el orden 2° de $P(s)$ porque la parte real no te

anula en el ∞ , y si $P(s)$ fuera de orden 2° en el infinito te daría una d.e. (comportamiento resonante que indica que en el infinito solo sobrevive la parte real $Z(s)^+$), cosa que no se corresponde ya que $B(j\omega)$ en el ∞ es cero.

- Probáis $P(s)$ en orden 1° :

$$M_1 = a_0 \quad \text{y} \quad N_1 = a_1 \cdot s$$

$$\text{Entonces: } a_0(s^2+1) - a_1 s \cdot s = -s^2+1$$

$$a_0 s^2 + a_0 - a_1 s^2 = -s^2 + 1$$

$$-s^2(a_1 - a_0) + a_0 = -s^2 + 1$$

$$\text{Quedando } a_0 = 1: -s^2(a_1 - 1) + 1 = -s^2 + 1$$

$$-s^2(a_1 - 1) = -s^2$$

$$a_1 - 1 = 1 \rightarrow a_1 = 2$$

Finalmente, $P(s)$ es: $P(s) = 2s + 1$

$$\text{Quedándonos la } Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{2s+1}{s^2+s+1}$$

Ejercicio #4

Dada su parte imaginaria, obtener $Z(s)$

$$X(j\omega) = \frac{-\omega^3 + \omega}{\omega^4 - \omega^2 + 1}$$

4)

$$X(j\omega) = \frac{-\omega^3 + \omega}{\omega^4 - \omega^2 + 1}, \quad Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

La parte imaginaria de la impedancia es:

$$\text{Imagin } \{Z(j\omega)\} \Big|_{\omega=\frac{s}{j}} = \frac{-(\frac{s}{j})^3 + \frac{s}{j}}{(\frac{s}{j})^4 - (\frac{s}{j})^2 + 1} = \frac{-(\frac{s^3}{-j}) + \frac{s}{j}}{\frac{s^4}{j^4} - \frac{s^2}{j^2} + 1} = \frac{(s^3 + s)/j}{\frac{s^4}{1} - \frac{s^2}{-1} + 1} = \frac{(s^3 + s)/j}{s^4 + s^2 + 1}$$

$$\text{Imagin } \{Z(j\omega)\} \Big|_{\omega=\frac{s}{j}} = \frac{(s^3 + s)/j}{s^4 + s^2 + 1} = \frac{m_1(s) \cdot m_2(s) - m_1(s) \cdot m_2(s)}{Q(s) \cdot Q(s)}$$

$$\begin{aligned} \text{donde: } Q(s) \cdot Q(-s) &= (s^2 + 2s + 1) \cdot (s^2 - 2s + 1) \\ Q(s) \cdot Q(-s) &= s^4 - 2s^3 + s^2 + 2s^3 - 2s^2 + 1 = s^4 + 1 \\ Q(s) \cdot Q(-s) &= s^4 + 2s^2 - 2s^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Queremos que } s^4 + 2s^2 - 2s^2 + 1 = s^4 + s^2 + 1$$

$$\Rightarrow \text{Por simple inspección queda } 2s^2 - 2s^2 = s^2 \Rightarrow 2 = 1$$

$$\text{Lo que resulta en que: } Q(s) = s^2 + \frac{1}{2}s + 1$$

$m_2(s) = s^2 + \frac{1}{2}s + 1$
 $m_2(s) = s$

Por lo tanto

Por lo tanto

Asumiendo que $Z(s)$ es una impedancia formada de componentes por componentes pasivos; entonces, la diferencia de grados entre $P(s)$ y $Q(s)$ tiene que ser ± 1 como mucho. Aunque, puede ser "0" también.

Bueno $P(s)$ y flantes diversas ordenes posibles

$$\text{Orden } P(s) \begin{cases} 2^\circ & \cancel{\$^2 \cdot 21 + \$ \cdot 21 + 20} \\ 1^\circ & \$ \cdot 21 + 20 \\ 3^\circ & \$^3 \cdot 23 + \$^2 \cdot 22 + \$ \cdot 21 + 20 \end{cases}$$

Se descarta orden 2 de $P(s)$ puesto que la parte imaginaria

$$X(s) = \frac{-w^3 + w}{w^4 - w^2 + 1} \quad \text{se anula a nulo "0" cuando } w \rightarrow 0 \text{. Esto}$$

$$\text{ya que el grado de } \underbrace{w^4 - w^2 + 1}_{\text{Denom}(s)} > \text{grado de } \underbrace{-w^3 + w}_{\text{Num}(s)}$$

lo que resulta en que si se eligiera orden 2 para $P(s)$

$\Rightarrow \frac{P(s)}{Q(s)} \rightarrow$ (te cuando $w \rightarrow 0$ indicando que la parte imaginaria

de $X(s) \neq 0$ y así una te simplifica comportamientos fuertemente
capacitivos e inductivos. Esto no es posible ya que de $X(s) \rightarrow 0$ cuando
 $w \rightarrow 0$.

Excluir orden 1º de $P(s)$

$$m_1(s) = 20 \$^\circ \text{ y } m_1(s) = \$^1 21$$

$$\begin{aligned} \text{Queda que: } m_1(s) \cdot m_2(s) - m_1(s) \cdot m_2(s) &= \$^3 + \$ \\ \$ \cdot 21 (\$^2 + 1) - 20 \cdot \$ &= \$^3 + \$ \\ \$^3 \cdot 21 + \$ \cdot 21 - \$ \cdot 20 &= \$^3 + \$ \quad \begin{matrix} \nearrow 21=1 \\ \searrow 20=0 \end{matrix} \\ \$^3 \cdot 21 + \$ (21 - 20) &= \$^3 + \$ \end{aligned}$$

Por simple inspección $\Rightarrow 21=1$ y $21-20=1 \Rightarrow 1-20=1 \Rightarrow 22=0$

$$\text{Finalmente; } P(s) = \$ \cdot 21 + 20 = \$ \cdot 1 + 0 = \$$$

$$Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{\$ + 0}{\$^2 + \$ + 1}$$

Ejercicio #5

El siguiente diagrama de Bode (gráfico 1) corresponde a la respuesta en módulo de la transferencia de una red de énfasis, utilizada en un transmisor de FM para Broadcasting. Diseñar el circuito, verificando el mismo mediante simulación.

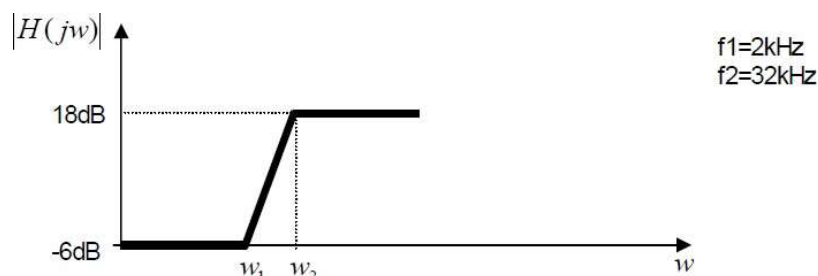
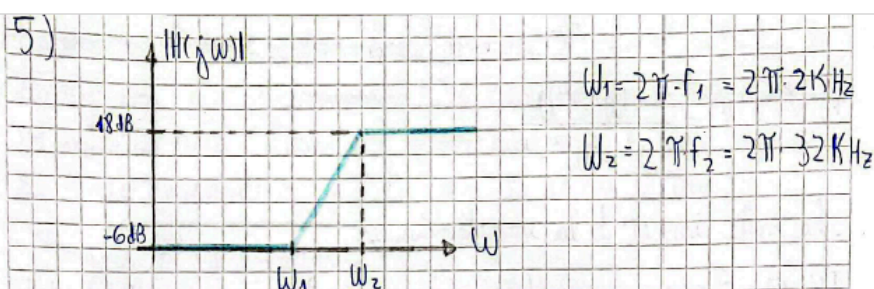


Gráfico 1

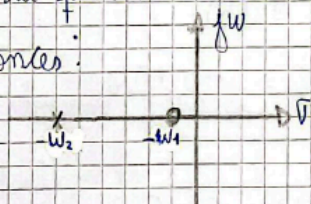


• Puedo comprobar que la pendiente me da de 20dB/dec:

$$m = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{18\text{dB} - (-6\text{dB})}{\log_{10} \left[\frac{w_2}{w_1} \right]} = \frac{24\text{dB}}{1.2\text{dec}} = 20\text{dB/dec}$$

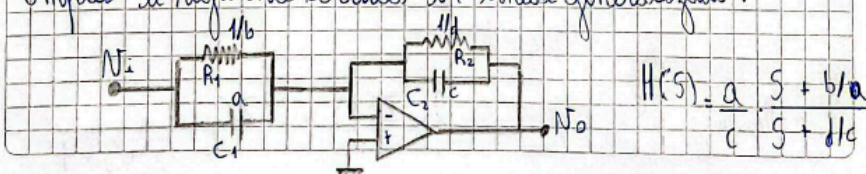
Entonces se concluye que analizando el gráfico del módulo que se empieza con una atenuación de -6dB, luego un cero en 2kHz produce un aumento en el módulo de 20dB/dec hasta que en 32kHz un polo detiene el aumento del módulo.

Entonces: (no está a escala el plano 5)



La $H(s)$ será: $H(s) = K \cdot \frac{s + w_1}{s + w_2}$

Empiezo el siguiente circuito bi-líneal generalizado:



$$\text{Como: } 20 \cdot \log_{10}(0.502) = -6 \text{ dB}$$

Eso quiere decir que $H(s)$ en continua debe valer 0.502.

$$\text{Nos quedaría: } H(0) = \frac{a}{c} \cdot \frac{W_1}{W_2} = 0.502$$

$$\text{Assume que } a = 1 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1 \mu\text{F}}{0.502} \cdot \frac{W_1}{W_2} = c \rightarrow c = 124.5 \text{ nF}$$

Luego, como b/a es W_1 después a b : $b = W_1 \cdot a$

$$b = W_1 \cdot 1 \mu\text{F} = 0.0125 \frac{1}{\text{s}}$$

Entonces como d/c es W_2 después a d :

$$d = W_2 \cdot c = W_2 \cdot 124.5 \text{ nF} = 0.025 \frac{1}{\text{s}}$$

Finalmente las resistencias y capacitores valen:

$$C_1 = a = 1 \mu\text{F} \quad \text{y} \quad C_2 = c = 124.5 \text{ nF}$$

$$R_1 = 1/b = 1/(0.0125 \frac{1}{\text{s}}) = 80 \Omega$$

$$R_2 = 1/d = 1/(0.025 \frac{1}{\text{s}}) = 40 \Omega$$

Simulación:

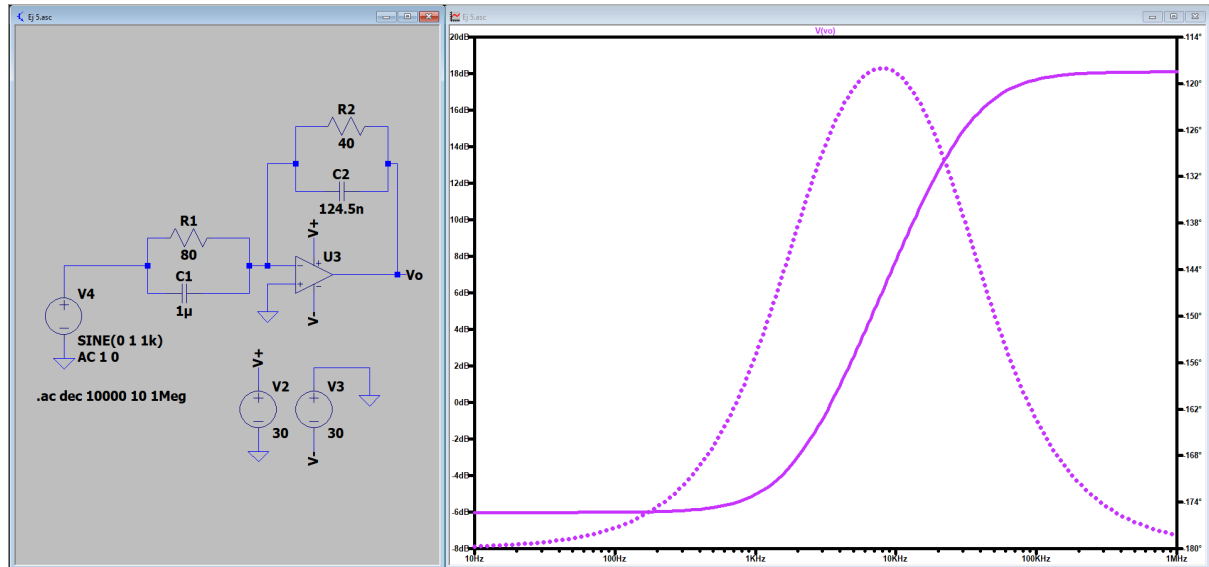


Gráfico 2

Respuesta en frecuencia de una red de énfasis.

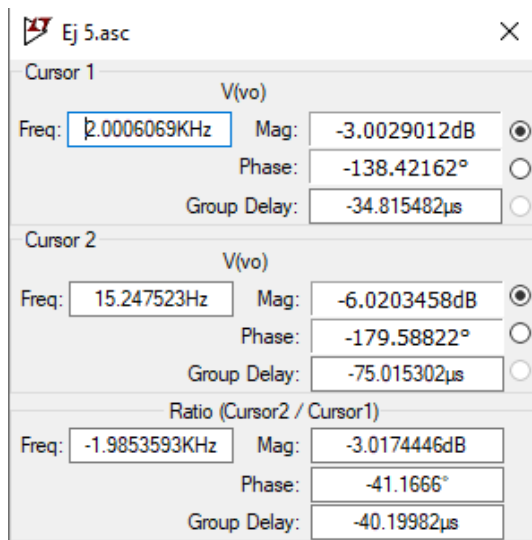


Gráfico 3

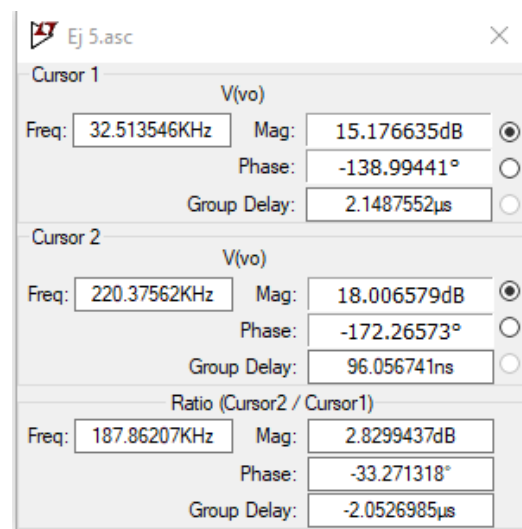


Gráfico 4

Valores de los cursores para f_1 y -6dB (izquierda) & para f_2 y 18dB (derecha).

Ejercicio #6

Diseñar un circuito pasivo pasatodo, que presente un corrimiento de fase de 38° a 9200Hz

TP3

6) Diseñar un circuito pasivo pasatodo, que presente un corrimiento de fase de 38° a 9200Hz

"ganancia etc con modificación de fase según f"

Sabemos que un pasatodo es:

→ Como sabemos que la diferencia de corrimiento es 38° y que la suma de α y θ debe ser 180°

$$\alpha + \theta = 180^\circ \quad \wedge \quad \theta - \alpha = 38^\circ$$

$$\underline{\alpha = 71^\circ} \quad \wedge \quad \underline{\theta = 109^\circ}$$

→ $g(\omega) = \frac{Q}{ad} = \frac{2\pi \cdot f}{\omega_0} = 2,9242$

$$\frac{2\pi \cdot 9200\text{Hz}}{\omega_0} = 2,9242$$

$$\underline{\omega_0 = 19903,46\text{rad/s}}$$

→ Expresión general del pasatodo

$$H(s) = \frac{s - \omega_0}{s + \omega_0} \quad \begin{matrix} \text{(den)} \\ \text{(rep)} \end{matrix}$$

$$H(s) = \frac{s - 19903,463}{s + 19903,463} = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} \Rightarrow \text{podemos imponer un } \underline{C = 100\text{nF}}$$

y obtenemos una $\underline{R = 502,413\Omega}$

$\underline{C = 100\text{nF}}$

$\underline{R = 470\Omega}$

Simulación:

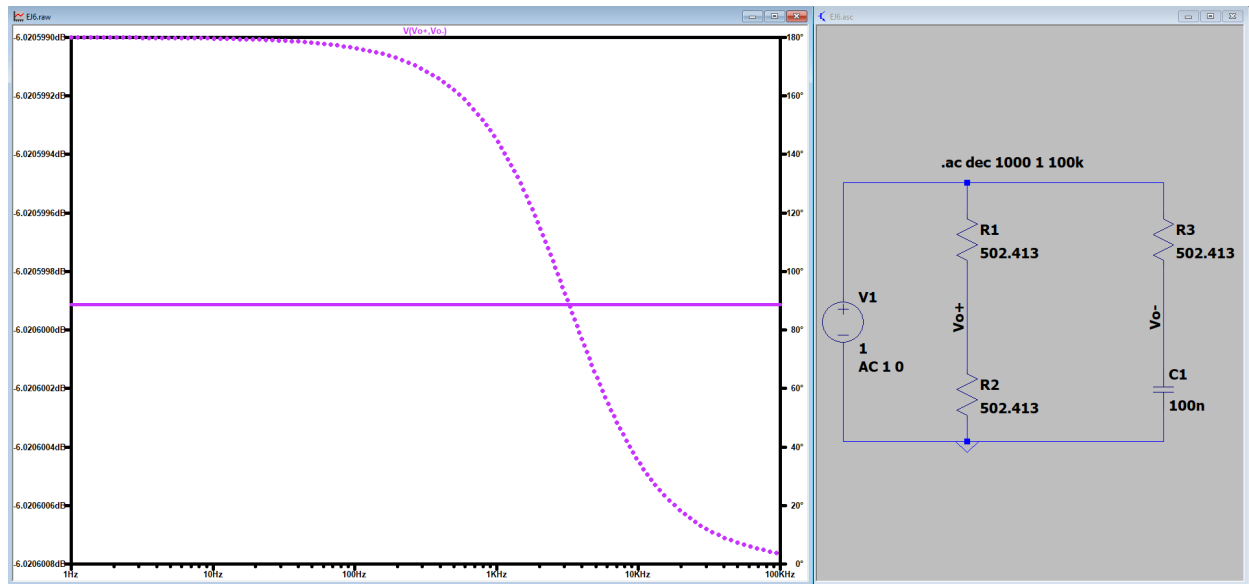


Gráfico 5

Simulación del filtro pasa-todo con el desfase solicitado.

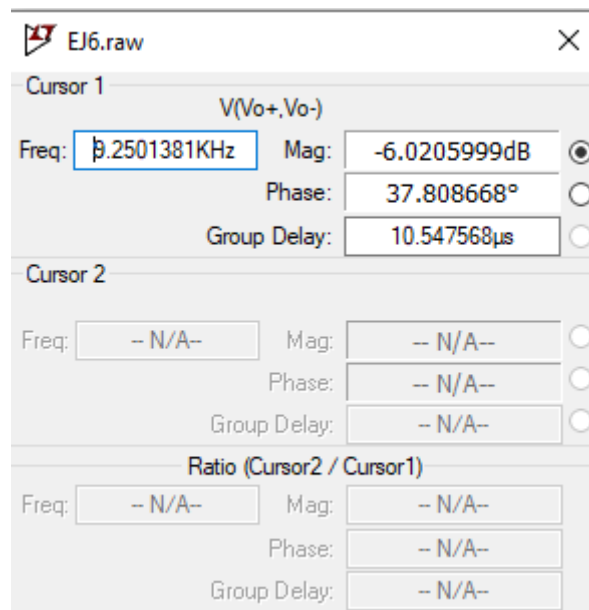


Gráfico 6

Valor del cursor para una frecuencia de 9k2Hz.

Ejercicio #7

Para un ensayo en una central eléctrica, se debe implementar un circuito que genere las señales RST de una red trifásica ante una entrada de 50Hz senoidal, manteniendo constante la amplitud de dichos fasores. Verificar mediante simulación

indicar calidad de señal recibida

7) Para un ensayo en una central eléctrica, se debe implementar un circuito que genere las señales RST de una red trifásica ante una entrada de 50Hz senoidal, manteniendo constante la amplitud de dichos fasores. Verificar mediante simulación.

→ Como es una amplitud constante para los fasores → para todo similar al anterior pero el desfase debería ser de 60°

→ Repetimos el procedimiento del A) para conseguir un

- $\cdot \alpha + \theta = 120^\circ$
- $\cdot \theta - \alpha = 60^\circ$

$\alpha = 60^\circ \wedge \theta = 120^\circ \checkmark$

$\cdot \tan(\alpha) = \frac{2\pi \cdot f}{\omega_0} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi \cdot 50\text{Hz}}{\tan(60^\circ)} = 181,38 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

(Sabemos que hay 120° entre las señales, amplitud cte)

$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = 0,5 \cdot \frac{s - \omega_0}{s + \omega_0} = 0,5 \cdot \frac{s - \frac{R}{L}}{s + \frac{R}{L}}$

nuevamente imponemos un valor → $L = 100\text{mH}$
y obtenemos el otro → $R = 18,138\Omega$

Nos falta 1 desfase de 120°

- $\cdot \alpha + \theta = 180^\circ$
- $\cdot \theta - \alpha = 120^\circ$

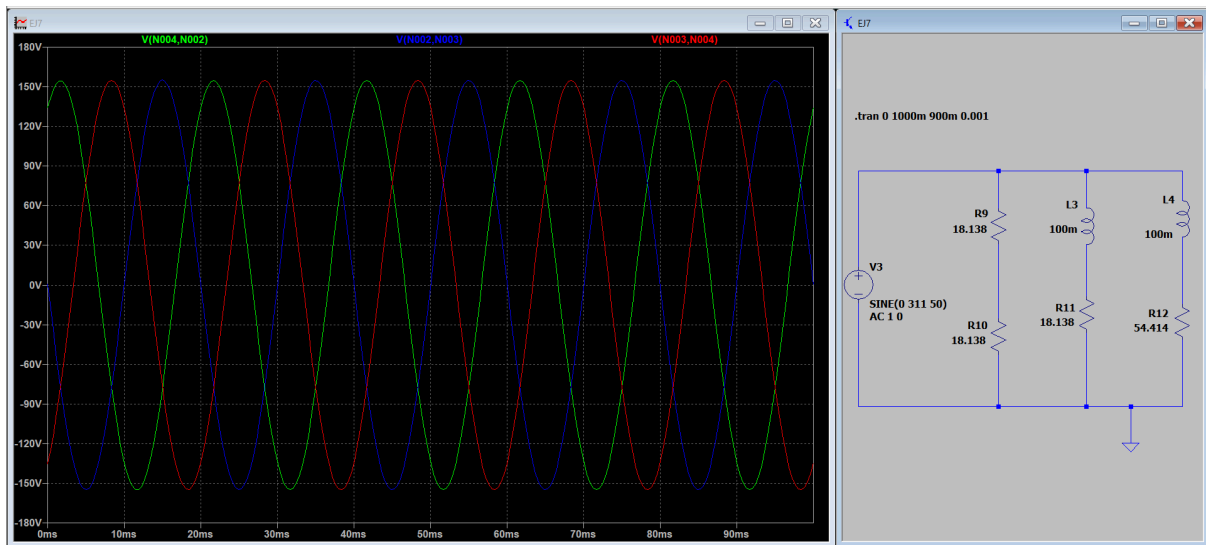
$\alpha = 30^\circ \wedge \theta = 150^\circ$

$\cdot \tan(\alpha) = \frac{2\pi \cdot 50\text{Hz}}{\omega_0} \Rightarrow \omega_0 = 544,139 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

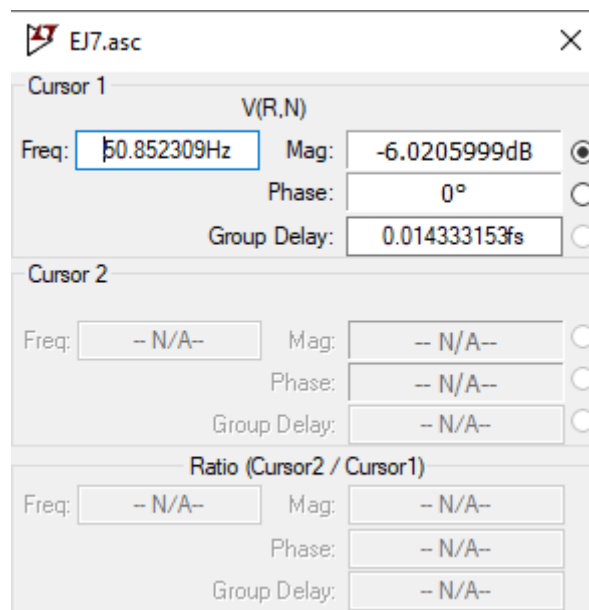
manteniendo $L_2 = L_1 = 100\text{mH} \rightarrow R_2 = 54,414\Omega$

También es posible obtener el generador de fases RST en una combinación de RC y RL, siendo la R la salida directa desde el gen, la S la red RL (-120°) y la T la red RC (120°)

Simulación:



Simulación de las tres fases del circuito a 50Hz.



Cursor al simular un barrido de frecuencia.

Ejercicio #8

- Partiendo de una estructura Ackerberg Mossberg, obtener un circuito que permita obtener una transferencia bicuadrática generalizada
- Con la estructura anterior diseñar un filtro Notch de 50 Hz, que presente máxima planicidad en la banda de paso y una ganancia en continua de 0 dB. La atenuación no debe ser mayor que 3 dB en un ancho de banda de 5 Hz alrededor de 50 Hz
- Con la misma estructura, diseñar un filtro pasabajos Notch con una ganancia de 3 dB en baja frecuencia y una atenuación de 30 dB en alta frecuencia. La banda de paso deberá tener máxima planicidad en un ancho de banda de 280 Hz

a)

Ejercicio 8a)

Una "estructura Ackerberg Mossberg" es como la que sigue:

→ R/K ajuste ganancia
 → Q ajuste factor Q de selectividad
 → R/C ajuste frecuencia

• $\frac{V_L(s)}{V_i(s)} = H_L(s) = \frac{(-K) \cdot \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$, $\omega_0 = \frac{1}{C \cdot R} \Rightarrow$ Transmisor Pasos Bajos

• $\frac{V_O(s)}{V_i(s)} = H_O(s) = \frac{s \cdot C \cdot R}{V_L(s)} = \frac{(-K) \cdot Q \cdot \frac{\omega_0}{s}}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$, $\omega_0 = \frac{1}{C \cdot R} \Rightarrow$ Transmisor Pasos Altos

• Si colocamos el circuito en un bloque llamado Ackerberg-Mossberg podemos abstraernos de dicha estructura y partir de allí para obtener un circuito de "transferencia bicuadrática generalizada".

Aplicando Kirchhoff a este circuito y abstrayéndonos de la estructura interna del bloque Ackerberg-Mossberg, tenemos que:

→ $(V_i - V_O)/s = (V_i - V_L)/s + (V_O - V_L)/s + (V_L - V)/s + (V_L - V)/s$

→ $(V_O - V_L)/s = V_i \cdot \frac{2}{s} + V_O \cdot \frac{b}{s} - V_L \cdot \frac{d}{s} + V_L \cdot \frac{c}{s}$, $\Rightarrow -V_O = \frac{V_i}{s} \cdot [2 + b \cdot V_O + (c-d) \cdot V_L]$

→ $-\frac{V_O}{V_i} = \frac{2 + b \cdot V_O + (c-d) \cdot V_L}{s} \Rightarrow \frac{V_O}{V_i} = H(s) = -\frac{2 + b \cdot V_O + (c-d) \cdot V_L}{s}$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a - b \cdot (-K) \cdot q \cdot \frac{u_0}{s} - (c-d) \cdot (-K) \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a + b \cdot K \cdot q \cdot \frac{u_0}{s} + (c-d) \cdot K \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a(s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2) + b \cdot K \cdot q \cdot \frac{u_0}{s} + (c-d) \cdot K \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a s^2 - a \frac{u_0}{q} s - a u_0^2 + b \cdot K \cdot u_0 + c \cdot K \cdot u_0^2 - d \cdot K \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = (-a) \cdot \frac{(s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2) - \frac{b}{a} K u_0 s + (-\frac{c-d}{a}) K u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = (-a) \cdot \frac{s^2 + (\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K) u_0 s + [\frac{c-d}{a} K + 1] u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = (-a) \cdot \frac{s^2 + (\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K) u_0 s + (-\frac{c-d}{a} K + 1) u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

• Transparencia
 • Bivariante
 • General

Conclusión: Observando $H(s)$ vemos que variando los valores a, b, c y d podemos variar los "ceros del filtro", lo que equivale a cambiar el "Tipo de Filtro".

Consecuentemente, Notch no se cumple que:

$$\left(\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K \right) u_0 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{b}{a} = \frac{1}{Kq}}$$

$$1 - \frac{(c-d)K}{a} = 1 \Rightarrow \boxed{c=d}$$

② Consecuentemente, Pasa Altos no se cumple que:

$$1 - \frac{c-d}{a} \cdot K = 0 \Rightarrow \boxed{1 = \frac{c-d}{a} K}$$

$$\boxed{\frac{b}{a} = \frac{1}{Kq}}$$

b)

Ejercicio 8 b)

Datos filtro Notch:

- $f = 50 \text{ Hz}$, máxima planicidad en banda de paso ,
- $\Delta f_{\text{máx}} = 3 \text{ dB}$, ganancia en continuo de 0 dB $\Rightarrow |H(0)| = 1 \Rightarrow |H(0)|_{\text{dB}} = 0 \text{ dB}$
- $\Delta f = 5 \text{ Hz} \Rightarrow f_s - f_i = \Delta f$, $f_s = 52.5 \text{ Hz}$, $f_i = 47.5 \text{ Hz}$

1) Partimos de la expresión general $H(s)$ de filtro biacuático general de orden $n=2$

$$H(s) = \frac{s^2 + \left(\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K\right)\omega_0 s + (1 - \frac{c-d}{2})\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Diagrama de polos y ceros para Notch

2) Dado que sabemos más sobre $f = 50 \text{ Hz}$ (frecuencia de rechazo), como también $\Delta f = 5 \text{ Hz}$ podemos observar que es un filtro "Band Stop Notch" por la amplificación de un ancho de banda Δf .

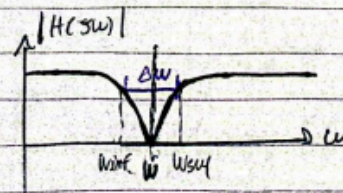
3) $H(s)_{\text{Notch}} = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$ y por esto debe ocurrir que en la $H(s)$ general suceda que:

$$\text{1) } \frac{b}{2} = \frac{1}{KQ} \quad \text{y} \quad \text{2) } c = d$$

• De máxima planicidad en banda de paso $\Rightarrow$ los polos y ceros se encuentran en una circunferencia unitaria (radio 1), todos tendrán el mismo "módulo" de distancia respecto del origen del diagrama

• Del diagrama, hay par de polos y ceros conjugados. Los ceros están además sobre el eje $j\omega$ y sobre una circunferencia de $r=1$

• Realizamos un diagrama de la transpuesta $\Rightarrow$ (en módulo)



4) Obtengo valores de condiciones de diseño:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$\Delta\omega = 2\pi \Delta f = 10\pi \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_{\text{inf}} = 2\pi f_{\text{inf}} = 2\pi \cdot 45 \text{ Hz} = 90\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_{\text{sup}} = 2\pi f_{\text{sup}} = 2\pi \cdot 55 \text{ Hz} = 110\pi \text{ rad/s}$$

5) $H(s)$ ecuación general = $(-z) \frac{s^2 + (\frac{z}{Q} - \frac{1}{2}K)\omega_0 s + (-\frac{z}{2}K+1)\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$, ~~caso~~

$H(s)$ ecuación general = $(-z) \frac{(-\frac{z}{2}K+1)\omega_0^2}{\omega_0^2}$ y sabemos que $C=0$

$H(s)$ ecuación general = $(-z) \cdot 1$

$|H(s)|_{\text{general}} = 1 = |(-z) \cdot 1| \Rightarrow \boxed{z=1}$ 6) obtengo z

7) Evolver y extiende Q en rango $\omega_0 \pm \Delta\omega$, utilizaremos 2 valores de Q del cual se debe elegir el mas alto para asegurar estar en una atenuación menor o igual a la máxima permitida en los bordes de paso, es decir, para ω_{inf} y ω_{sup} de $\omega_0 \pm \Delta\omega$.

$H(s) = (-1) \frac{(s\omega_0)^2 + \omega_0^2}{(s\omega_0)^2 + \frac{\omega_0}{Q}(s\omega_0) + \omega_0^2}$, $s^2 = -1$

$H(s) = (-1) \frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{-\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega + \omega_0^2}$ $|H(s)| = |H(\omega)| = \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega_0}{Q}\omega)^2}}$

$|A(\omega)| = \frac{1}{|H(\omega)|} = \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega_0}{Q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = \sqrt{1 + \frac{(\frac{\omega_0}{Q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = \dots$

y en dB $\Rightarrow |A(\omega)|_{\text{dB}} = 3 \text{ dB} = 20 \log\left(\frac{1}{|H(\omega)|}\right) = 20 \log\left(\sqrt{1 + \frac{(\frac{\omega_0}{Q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}}\right)$

$3 \text{ dB} = 10 \log\left(1 + \frac{(\frac{\omega_0}{Q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}\right) \Rightarrow \begin{cases} \text{si } \omega = \omega_{\text{inf}}, \omega_0 = 100\pi \Rightarrow Q_{\text{inf}} \approx 9.74 \\ \text{At } \omega = \omega_{\text{sup}}, \omega_0 = 100\pi \Rightarrow Q_{\text{sup}} \approx 10.24 \end{cases}$

De $Q_{max} \approx 9,74$ y $Q_{min} \approx 10,24$, podemos redondear hacia $Q = 10,5 \approx 11$ y elegir $Q = 10,5$

De $\frac{b}{a} = \frac{1}{K \cdot Q}$, con $a=1 \Rightarrow \therefore b = \frac{1}{K \cdot Q} = \frac{1}{1 \cdot 10,5}$, $K=1 \rightarrow$ filtro de
 de primer orden y porque $|H(0)|=1$
 $\Rightarrow b \approx 0,095$

Definiendo $G = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{R_5}$ donde son ceros de denominador $R_5 = 1K\Omega$
 $\Rightarrow G = \frac{1}{1K} = 1 \cdot 10^{-3}$

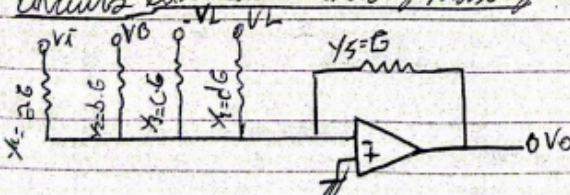
luego: $a \cdot G = \frac{1}{R_1} \Rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_1} \Rightarrow R_1 = 1K\Omega$
 $b \cdot G = \frac{1}{R_2} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_2 \approx 10,5K\Omega$

y eligiendo como ceros de denominador $c=d=1 \Rightarrow$

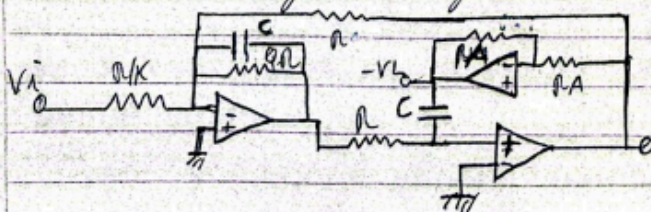
$c \cdot G = \frac{1}{R_3} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_3 = 10,5K\Omega$

$d \cdot G = \frac{1}{R_4} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_4} \Rightarrow R_4 = 10,5K\Omega$

Circuitos extendidos de Acharley-Monberg



Circuitos Acharley-Monberg



Definiendo $R = R_A = 10K\Omega$ y sabiendo que $\omega_0 = 1 \Rightarrow \omega_{cr} = \frac{1}{C \cdot 10K}$
 $\Rightarrow C \approx 318nF \approx 320nF$, comercial $330nF$

$R_1 = 10,5K\Omega$, $R_2 = 10,5K\Omega$, $R_3 = 10,5K\Omega$, $R_4 = 10,5K\Omega$

Simulación:

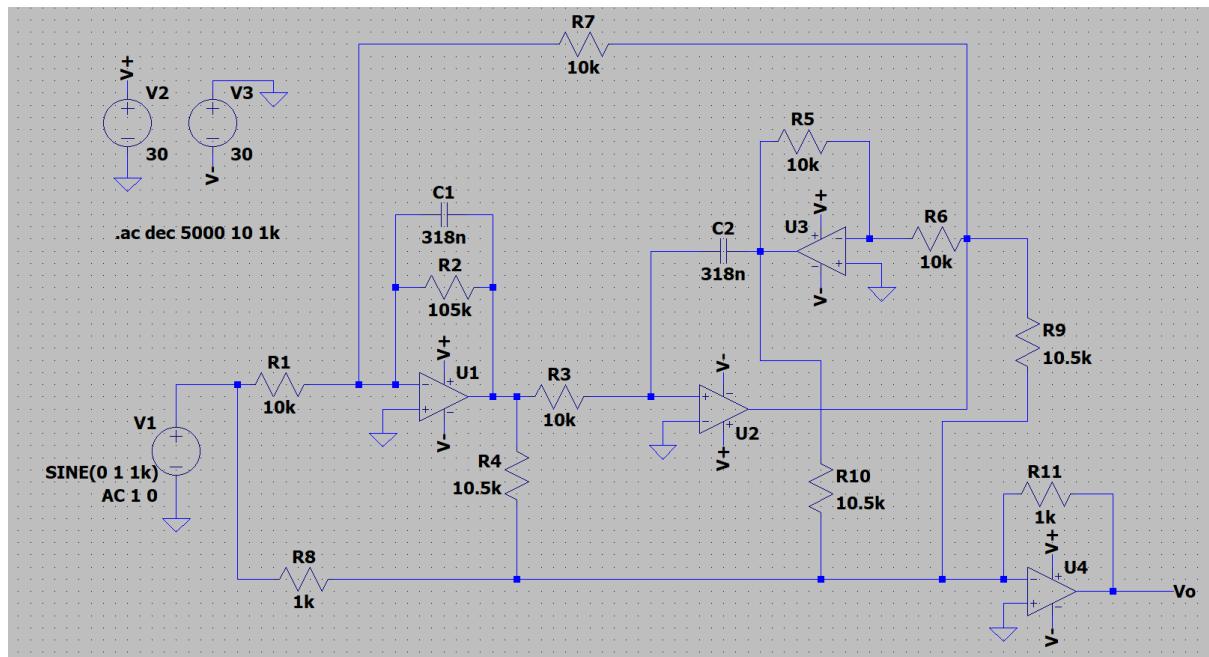


Gráfico 9

Circuito Band Stop Notch

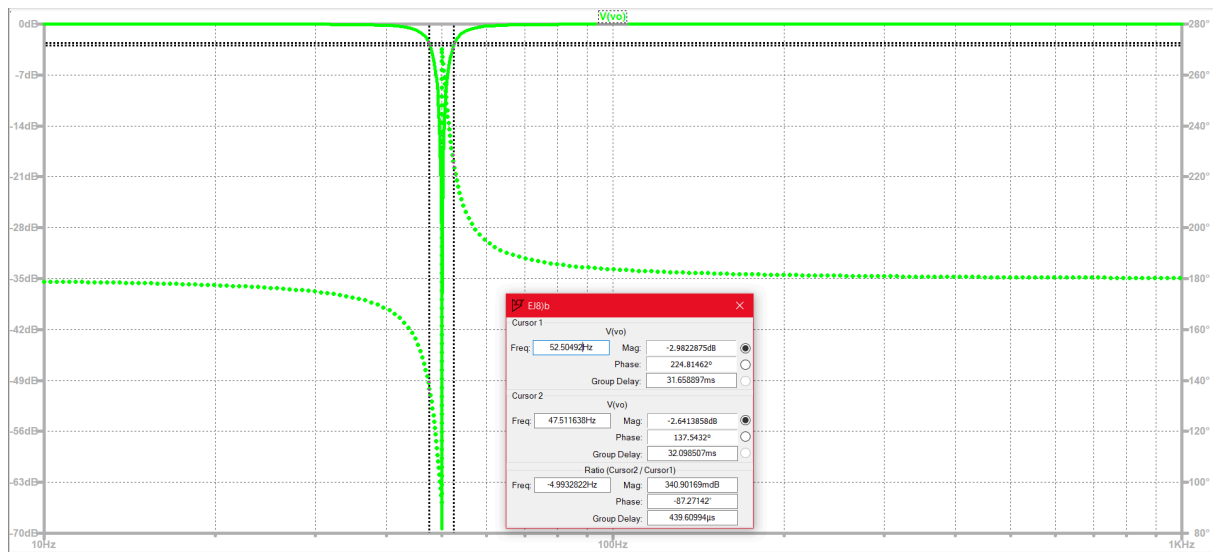


Gráfico 10

Respuesta en frecuencia del filtro Band Stop Notch

c)

Ejercicio 8C)

1. Filtro pasabajas Notch

• Ganancia 3dB en lto frecuencia = 0dB

• Atenuación de 30dB alta frecuencia = 0dB

• Banda de paso máximo planitud en ancho de banda $\Delta f = 200 \text{ Hz} \Rightarrow f_1 = f_0 - \frac{\Delta f}{2} =$

• $f_0 = 280 \text{ Hz}$

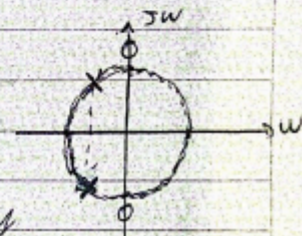
$f_2 = f_0 + \frac{\Delta f}{2} =$

Partiendo de la estructura Biquadrática General, vemos que:

$$H(s) = (-a) \frac{s^2 + (\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K) \omega_0 s + (1 - \frac{(c-d)K}{2} \omega_0^2)}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}, \text{ BCG = Biquadrática General}$$

donde ahora debemos llegar a:

$$H(s)_{LPN} = (-a) \frac{s^2 + K^2 \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \quad \text{con diagrama de polos y ceros}$$



• Ceros sobre el eje real fuera de la unidad $r=1$ por comp

• Polos sobre la unidad, por comp

Debemos lograr que:

$$a \cdot 0 = (\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K) \omega_0 \quad \text{y} \quad 1 - \frac{(c-d)K}{2} = K^2 \Rightarrow (K^2 + \frac{(c-d)K}{2} - 1) = 0$$

$$\frac{b}{2}K = \frac{1}{Q}$$

$$c-d \neq 0, K=1$$

$$\bullet \text{ De } K_{min} = 3 \text{ dB} \Rightarrow |H(0)_{LPN}|_{[dB]} = 3 \text{ dB} = 20 \log(|H(0)_{LPN}|)$$

$$3 \text{ dB} = 20 \log \left(\left| (-a) \frac{0^2 + K^2 \omega_0^2}{0^2 + 0 \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \right| \right) \Rightarrow 3 \text{ dB} = 20 \log \left(\left| (-a) \frac{K^2 \omega_0^2}{\omega_0^2} \right| \right)$$

$$3 \text{ dB} = 20 \log(1.4125) \Rightarrow 1.4125 = 2 \cdot K^2 \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2} \quad \text{y} \quad \text{obtenemos } K=1$$

$$\Rightarrow \boxed{1.4125 = 2 \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}} \text{ para obtener 3dB en lto frecuencia}$$

• De $\Delta_{\text{max}} = 30 \text{ dB} \Rightarrow |H(s)|_{\text{LPN}} [\text{dB}] = 30 \text{ dB}$ cuando $\omega \rightarrow \infty$, $s = j\omega$

$$H(j\omega)_{\text{LPN}} = (-2) \frac{(j\omega)^2 + K^2 \omega_0^2}{(j\omega)^2 + 5\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} = (-2) \frac{-\omega^2 + K^2 \omega_0^2}{-\omega^2 + 5\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$|H(j\omega)|_{\text{LPN}} = |H(\omega)|_{\text{LPN}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{(-\omega^2 + K^2 \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}} \quad \text{y si } K=1 \text{ por simplificación}$$

$$|H(\omega)|_{\text{LPN}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}} \quad \text{y en dB} \Rightarrow 20 \log(|H(\omega)|_{\text{LPN}})$$

Queremos que cuando $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |H(\omega)|_{\text{LPN}} \rightarrow 30 \text{ dB}$ más $\Rightarrow -30 \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{1}{|H(\omega)|_{\text{LPN}}} \right)$

$$-30 \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} \right) \quad \text{y } -30 \text{ dB} = 20 \log(0,0316)$$

$$0,0316 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{1 + (\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = g(\omega)$$

Si $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} g(\omega) = 0,0316 \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + (\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = 0,0316$

$\Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{(\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2} = 0$ porque grado num < grado den

$$\Rightarrow 0,0316 = \frac{1}{2} \sqrt{1+0} \Rightarrow 0,0316 = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 = 0,0316$$

Otro forma mas sencilla me parece:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(\omega)|_{\text{LPN}} = 0,0316 \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} 2 \cdot \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q})^2}} = 2 = 0,0316$$

$-30 \text{ dB} = 20 \log(X) = 60 \text{ dB}$, $X = 0,0316$

Intensidad
de 30 dB en
potencia

Solendo que:

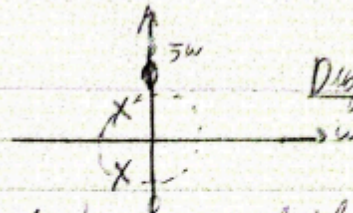


Diagrama Polary Teks. Nidek Low Pass

WZ = Distancias hacia un foco de elipses respecto del centro del diagrama de proyección
 $w_0 = w_b = \dots$

$U_1 = U_0 =$ " " " " " " " " " " " "

Desde por naturaleza del Natch Lee-Poss, los leas estarán por fuera de la competencia unitaria y solo se su-Miembros, los flos estarán solo la competencia unitaria. Tendremos por de flos y leas, o los por los flos.

Por lo tanto podemos plantear la siguiente relación del Net Income:

$$W_z > W_p \Rightarrow \frac{8 \cdot \frac{W_z^2}{W_p^2}}{2} = \frac{1.4125}{0.0316} \Rightarrow W_z = \sqrt{\frac{1.4125}{0.0316} W_p^2} = 6.68 W_p \quad (1)$$

Vemos que $U/2$ es con 7 veces mas grande que U , $\Rightarrow$ las ternas estan muy alejadas de la superficie unitaria solo el 1% son.

~~de Integral 0 = $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x$ WE, dann $x=1$~~

De la ecuación $\left(1 - \frac{(c-d)K}{2}\right) \cdot \frac{W_{\text{ag}}}{\phi} = K^2 W_{\text{Z}}^2 \omega_{\text{Z}}^2$, $K=1$

Biauraptus
birex

$$(1 - \frac{(c-d)}{2}) \omega_0^2 = \omega_z^2$$

$$\sqrt{1 - \frac{c-d}{2}} \cdot W_0 = W_Z \quad (2)$$

$$\sqrt{1 - \frac{(c-d)^2}{0.0316}} \cdot W_0 = W_z$$

$$\textcircled{1} = \textcircled{2} \Rightarrow \left(\sqrt{1 - \left(\frac{c-d}{0,036} \right)^2} \right)^2 = (6,68)^2 \Rightarrow c =$$

$$d = 2,38$$

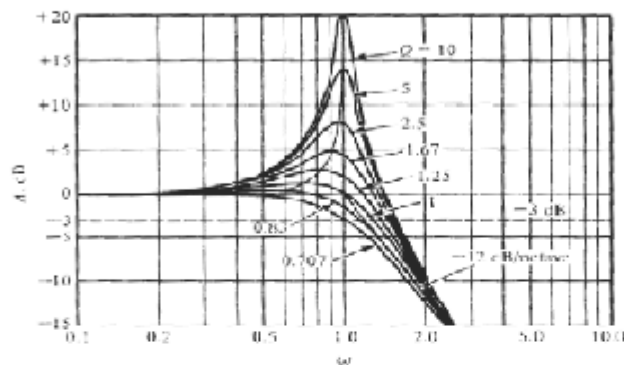
$$d - c \approx 1.38$$

$$1 - (0.68)^2 = \frac{c-d}{0.036}$$

$$[1 - (6,68)^2] \cdot 0,0316 = C - d$$

Calculando que $W_0 = \frac{1}{RC}$ y considerando $R = 1\text{K}\Omega \Rightarrow C = 568\text{mF}$
 Esto es la etapa integrador - monobloc

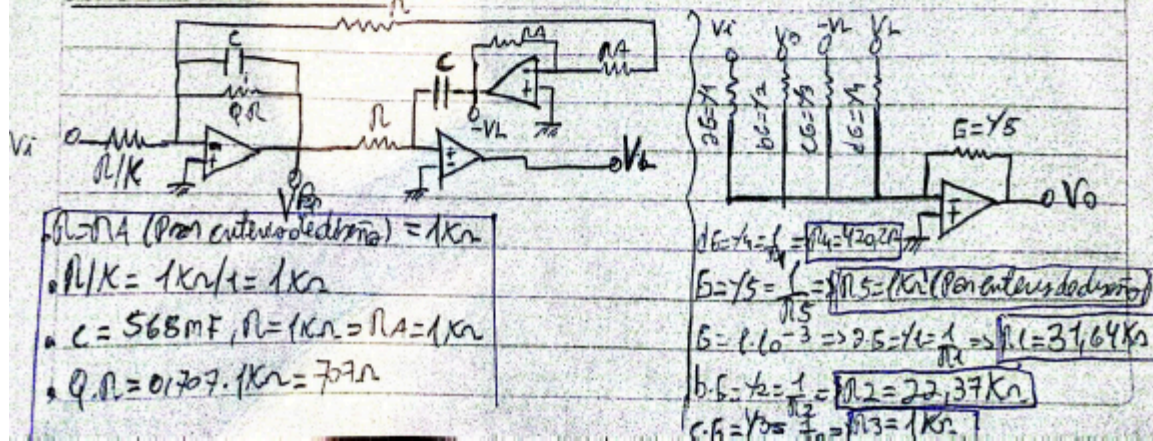
• Observando la tabla de Alemana en función de u que se hace orden con d tenemos que:



- Para máxima flexibilidad, buscaremos el Q mas pequeño ya que al serlo los curvas son mas suaves en donde de transición
- los Q mas son $Q = 0.83$ e 0.707 , propaga $Q = 0.87$ que esta entre los 2
- porque hay 2 curvas por respuesta.

• De $0 = \underbrace{\left(\frac{1}{q} - \frac{b}{2} k' \right)}_{\substack{\text{Nullwert} \\ \text{von} \\ \text{Brennweite} \\ \text{Gleichung}}} w_0 \Rightarrow \frac{0}{w_0} = \frac{1}{q} - \frac{b}{2} k' \Rightarrow \frac{b}{2} \cdot 1 = \frac{1}{q} \Rightarrow b = \frac{2}{q} = \frac{2 \cdot 0,036}{0,707} \Rightarrow b = 0,0447$

Concrete bar post notch



Simulación:

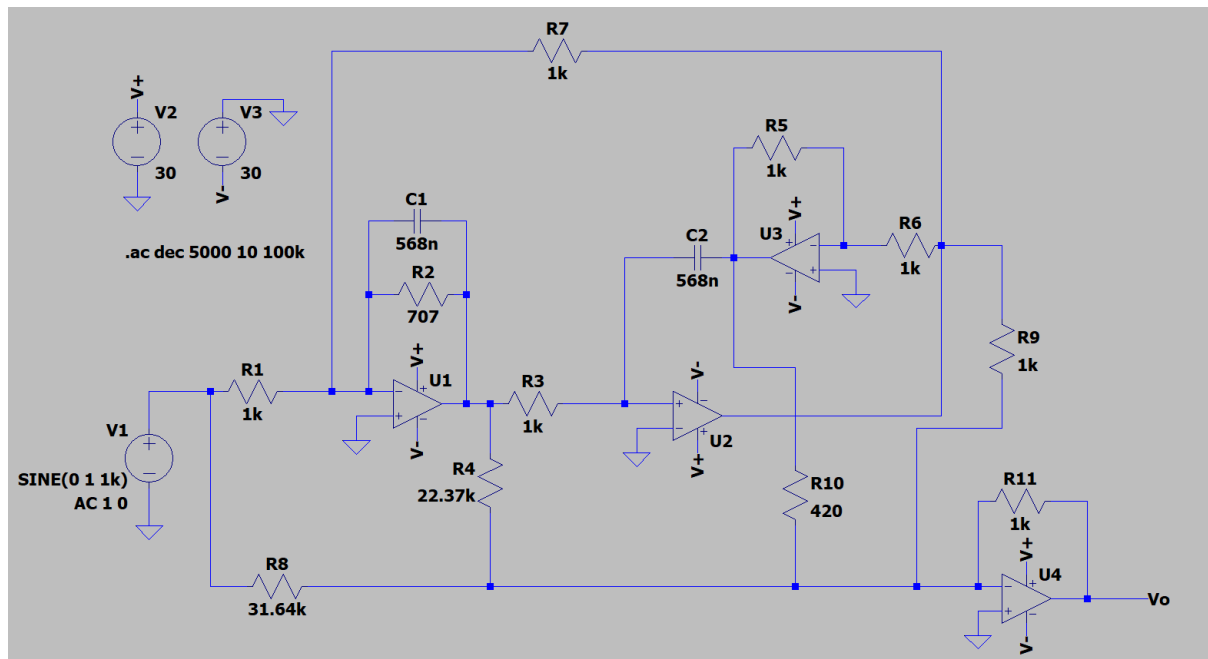


Gráfico 11

Circuito Low Pass with Notch

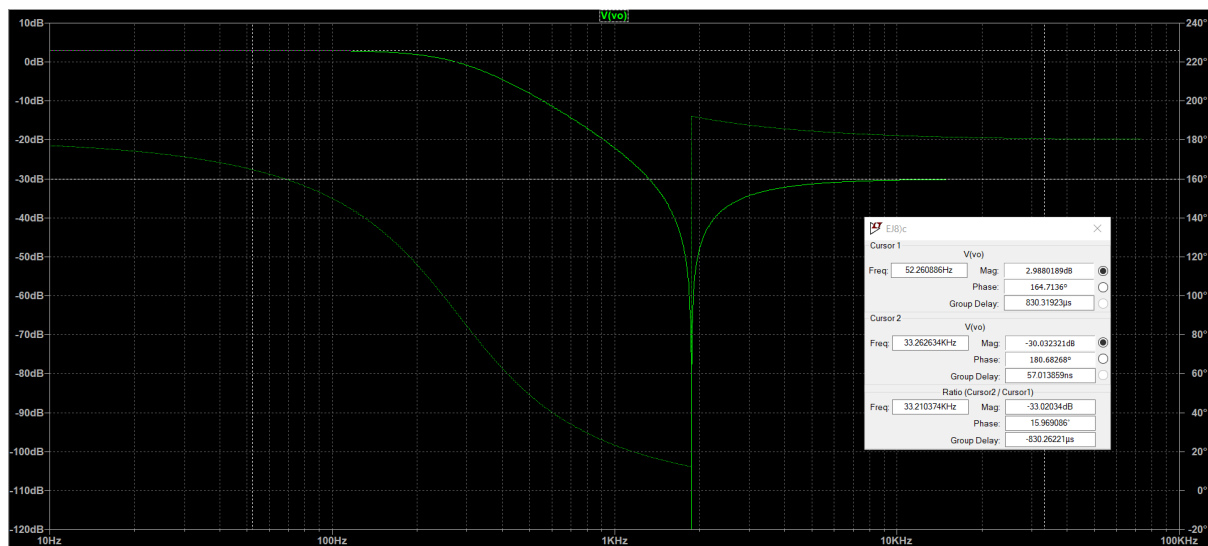


Gráfico 12

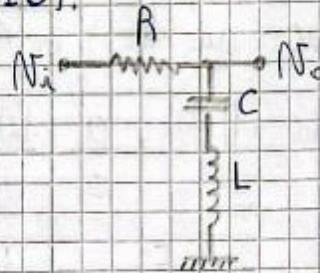
Respuesta en frecuencia del filtro Low Pass with Notch

Ejercicio #9

Repetir 8 b) utilizando un Conversor de Inmitancia generalizado.

9) Se pide realizar un circuito pasivo Notch que atenué en los 50Hz y que uno de sus componentes sea un Conversor de Inmitancia generalizado (CIG).

El circuito es el siguiente:



Luego se obtiene a la $H(s)$: $N_o = N_i \frac{1}{sC + sL}$
 $R + \frac{1}{sC} + sL$

$$H(s) = \frac{N_o}{N_i} = \frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

Empleando los valores de Q y ω_0 ya obtenidos en el 8)b):

$$\omega_0 = 314,15 \text{ y } Q = 10,5$$

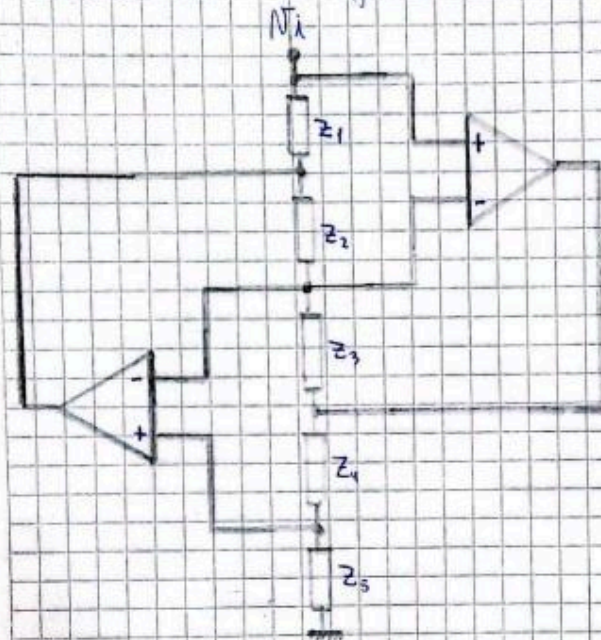
Despejamos los valores de los componentes:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \text{impongo } C = 1 \mu F \rightarrow L = 10,13 \text{ H}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \rightarrow R = 303,08 \Omega$$

Se concluye que el CIG se empleará para el inductor debido al elevado valor de L obtenido.

El CIG es el siguiente circuito:



Donde la Z_{im} que presenta el CIG tiene la siguiente expresión:

$$Z_{im} = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4} \quad \text{asumo que } Z_2 = \frac{1}{5C_2} \quad \text{donde } C_2 = 1\mu F$$

También asumo que: $Z_1 = Z_3 = Z_5 = 1K\Omega$

Y por último $Z_4 = 98,71\Omega$

Simulación:

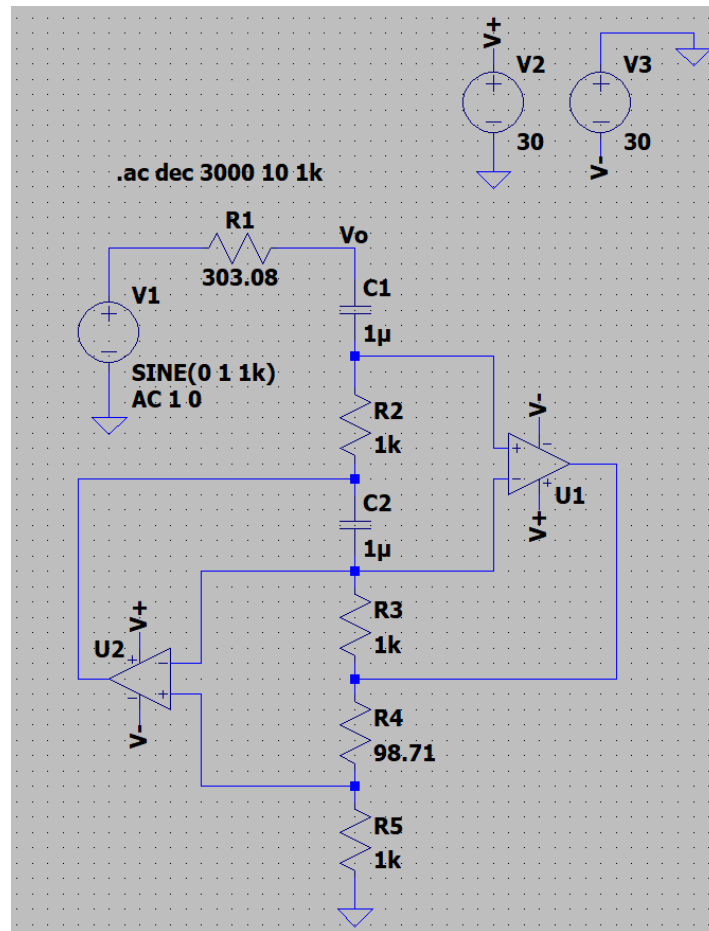


Gráfico 13

Circuito Band Stop Notch RLC con "L" modelado con CIG

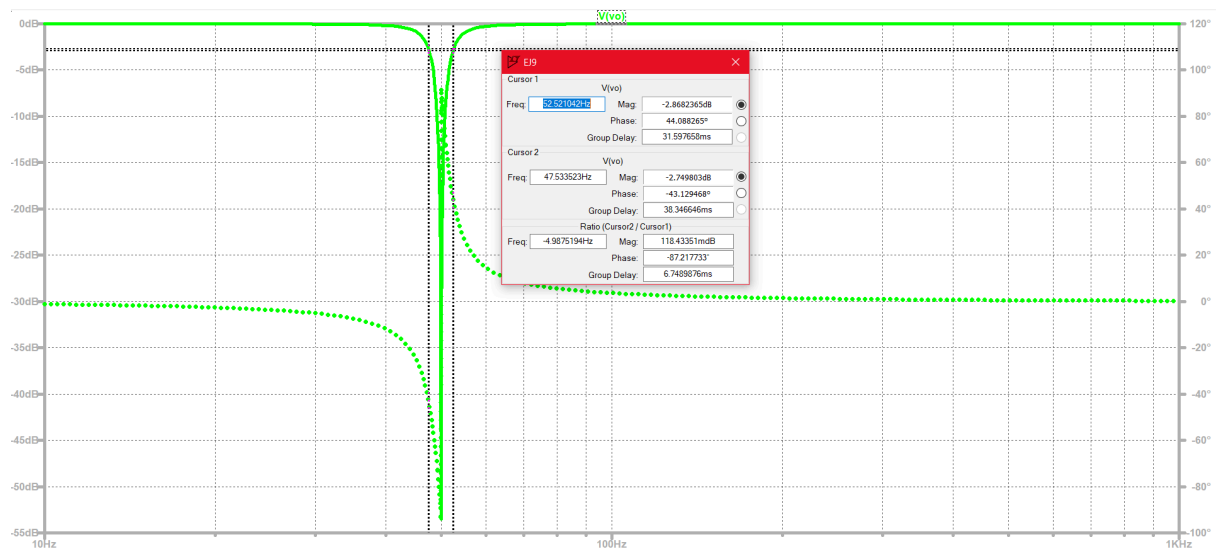


Gráfico 14

Respuesta en frecuencia del filtro Band Stop Notch RLC pasivo con "L" modelado con CIG